

Qlib Factor Robustness Lab

量化研究验证系统 | Technical Case Study v3

该项目检验因子信号能否从统计相关性跨越到含交易约束的组合结果。证据链分为上游基线复现与扩展方案评估，避免把不可直接比较的结果包装成收益提升。

最终状态	Gate 证据	测试期	工程验证
BLOCK	3 / 8 通过	2017-2020 / 868 标签日	11 tests / 86% coverage

两条证据链

证据链	目的	关键结果	可得结论
A / 上游复现	验证 Alpha158 + LightGBM + Qlib 执行链路	Rank IC 0.0496; 成本后年化超额 9.56%	基线与环境可运行
B / 扩展评估	验证稳定性加权、时间治理与研究 Gate	Rank IC 0.0122; 成本后年化超额 -17.50%	未达到研究晋级标准

决策摘要

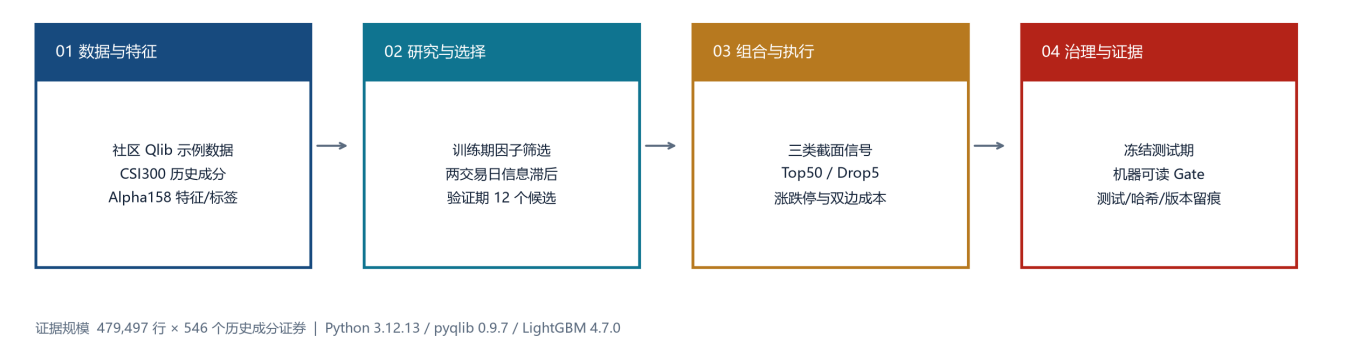
扩展方案在信号层具有正 Rank IC，但成本后收益、信息比率、回撤及相对对照优势均未达标。系统输出 BLOCK，并保留失败路径、候选参数面和机器检查结果。项目价值位于研究工程与模型风险治理，而非收益承诺。



证据规模 479,497 行 × 546 个历史成分证券 | Python 3.12.13 / pyqlib 0.9.7 / LightGBM 4.7.0

01 | 系统架构与责任边界

四层架构将数据、研究、执行与治理证据拆分，支持逐层审阅。



关键风险—控制—证据矩阵

研究风险	控制设计	可核验证据	状态
标签信息提前使用	IC 权重滞后 2 个交易日	temporal.py + 边界测试	PASS
训练/验证边界污染	交易日 purge; 有效截止日留痕	results.json / timeline	PASS
测试集反复调参	12 个候选只在 2016 验证期比较	候选面完整输出	PASS
成本与执行简化	统一 Topk/Drop5/涨跌停/双边成本	3 组 backtest CSV	PASS
选择性报告	三组方案、失败路径、回撤与成本同时披露	HTML/PDF/JSON	PASS
研究结论越级	8 项机器 Gate; 限定为研究晋级	gating.py + 2 tests	PASS
数据外推风险	社区示例数据仅作工程验证	UPSTREAM.md / disclaimer	LIMITED

上游与扩展边界

Microsoft Qlib 提供数据格式、Alpha158、LightGBM workflow、TopkDropoutStrategy 与交易模拟器。项目代码负责截面 IC、信息可得滞后、交易日边界、稳定性权重、参数治理、研究 Gate、自动化证据和展示生成。上游源代码未被修改。

数据规模与运行环境

479,497 行; 546 个历史成分证券; Python 3.12.13; pyqlib 0.9.7; LightGBM 4.7.0; 配置哈希 96caea830e6e45f6b97f...

02 | 研究协议与参数治理

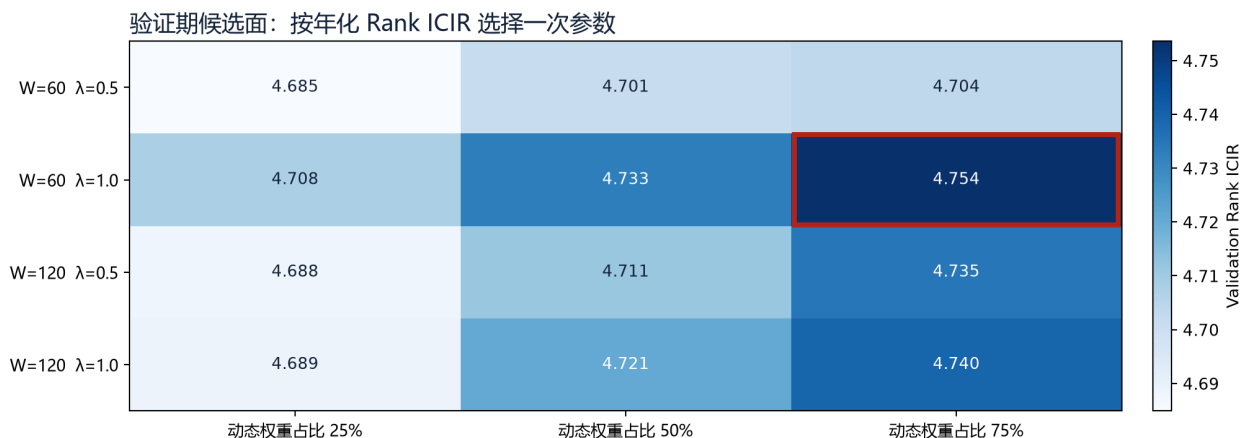
时间顺序切分、标签可得性和一次性参数选择构成主要识别边界。



方法定义

每日截面 Rank IC: $IC[j,t] = \text{Spearman}(F[j,t], R[t+1 \rightarrow t+2])$ 。动态权重使用滞后 IC 的滚动均值减去估计标准误惩罚: $w[j,t] \propto \text{sign}(\mu[j,t]) \times \max(|\mu[j,t]| - \lambda \times SE[j,t], 0)$, 随后与训练期固定方向收缩并归一化。

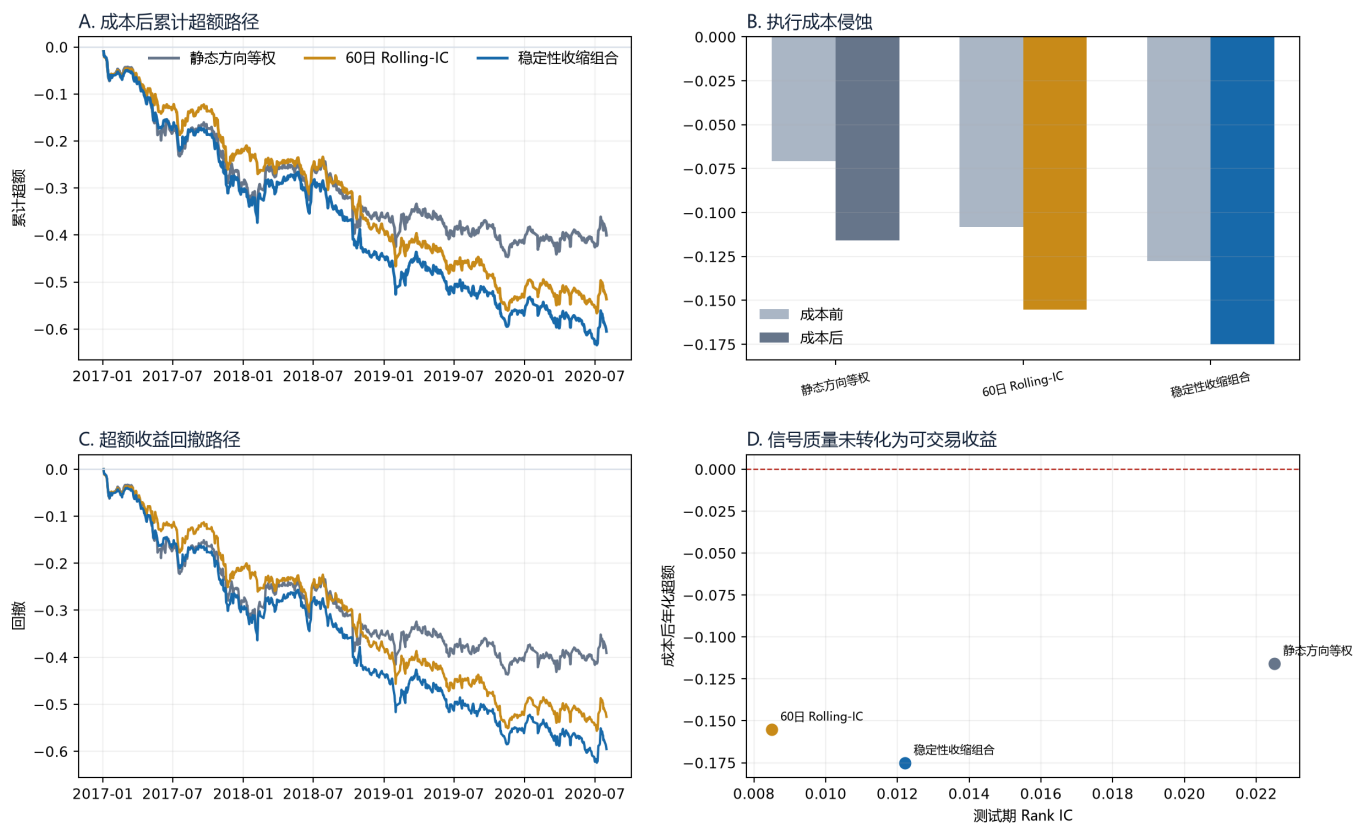
验证期候选面



候选空间包含窗口 60/120、惩罚 0.5/1.0、动态权重占比 25%/50%/75%，共 12 项。验证期选择 window=60、penalty=1.0、dynamic share=75%；测试期不再调参。

03 | 样本外执行证据

三组扩展方案使用同一股票池、持仓与交易规则，避免执行假设不一致。



扩展方案	Rank IC	ICIR	成本前	成本后	IR	最大回撤	换手
静态方向等权	0.0225	1.881	-7.06%	-11.59%	-1.056	-43.69%	0.180
60日 Rolling-IC	0.0085	0.736	-10.82%	-15.52%	-1.575	-55.65%	0.187
稳定性收缩组合	0.0122	1.093	-12.75%	-17.50%	-1.738	-62.44%	0.189

诊断结论

正 Rank IC 未转化为成本后组合收益。执行成本约造成 4.5-4.8 个百分点的年化侵蚀，但三组方案在成本前已为负，因此手续费不是唯一原因。稳定性收缩方案相较静态对照具有更低的成本前收益、更高换手和更深回撤，说明动态加权在该样本中增加了估计噪声与组合不稳定性。

04 | 研究晋级决策与后续路线

Gate 只决定是否进入更高保真研究阶段，不代表生产或实盘批准。

检查项	观测值	阈值	结果
测试标签日	868	500	PASS
Rank IC	0.012	0.000	PASS
年化 Rank ICIR	1.093	0.500	PASS
成本后年化超额	-17.50%	0.00%	FAIL
成本后信息比率	-1.738	0.000	FAIL
最大回撤下限	-62.44%	-30.00%	FAIL
相对最佳对照收益优势	-5.92%	0.00%	FAIL
相对最佳对照 IR 优势	-0.682	0.000	FAIL

最终决策：BLOCK (3 / 8 项通过)

通过项说明信号具有最低统计研究价值；失败项说明证据不足以支持进一步部署。成本后超额、信息比率、最大回撤及相对两个对照的收益和 IR 优势均未达标，因此扩展不能被称为策略改进。

下一阶段研究路线

优先级	假设	实验设计	继续条件
P1	尾部 Top50 与全截面 IC 不一致	分位数组合与 top-k 敏感性分析	尾部单调性稳定
P1	行业/规模暴露主导组合	加入行业中性与规模约束	风险调整后超额改善
P2	动态权重增加换手和噪声	显式换手惩罚与持定期网格	成本后 IR 转正
P2	示例数据限制结论外推	更可靠数据上的滚动重估	跨时期方向一致

审阅入口

README：项目全景 | docs/index.html：浏览器技术案例 | evidence/：机器结果与清单 | scripts/run_portfolio_v2.py：端到端实验 | src/qlib_factor_lab/：独立研究模块 | tests/：时间边界、权重与 Gate 测试。

边界声明

社区 Qlib 示例数据的底层来源被下载器标注为 Yahoo Finance；该数据不等同于机构级行情。材料只支持教育、研究工程与求职展示，不构成投资建议、实盘批准或未来收益声明。